

Techniques asymptotiques

★ **Exercice 1** — Déterminer les développements limités suivants :

$$\text{DL}_2(0) \text{ de } \ln(e^x + \cos(x)) ; \quad \text{DL}_2(0) \text{ de } e^{\cos(x)} - (1+x)^{\frac{1}{x}} ;$$

$$\text{DL}_3(0) \text{ de } \frac{x - \sin(x)}{1 - \cos(x)} ; \quad \text{DL}_2(1) \text{ de } xe^x ; \quad \text{DL}_{2n+1}(0) \text{ de } \arcsin(x)$$

★ **Exercice 2** — Déterminer un équivalent simple de :

$$\ln\left(\frac{1 + \text{ch}(x)}{2}\right) \text{ en } 0 ; \quad \arcsin(e^{-\sqrt{n}}) \text{ en } +\infty ; \quad \frac{\cos(x) - x^x}{e^x} \text{ en } 0$$

$$\frac{[x]}{\sqrt{x+1}} \text{ en } +\infty ; \quad \frac{\ln(x^5+2)}{x^2+5e^x} \text{ en } +\infty ; \quad \frac{x^\alpha}{1+x^\beta} \text{ en } 0 \text{ et } +\infty \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

★ **Exercice 3** — Déterminer un équivalent simple des expressions suivantes :

$$\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n ; \quad e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n ; \quad \sin\left(\frac{n^2+n+1}{n+1} \cdot \pi\right) ; \quad \sqrt{n+(-1)^n} - \sqrt{n}$$

★ **Exercice 4** — Soit $t \in \mathbb{R}$. Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan(x)}{\text{sh}(x)} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2i} \left[\left(1 + i \frac{t}{n}\right)^n - \left(1 - i \frac{t}{n}\right)^n \right]$$

★ **Exercice 5** — Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} x^2/\text{sh}(x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

1. f est-elle continue en 0 ? dérivable en 0 ?
2. Donner un développement limité à l'ordre 3 en 0 de $f(x)$.
3. Préciser la position relative de la courbe représentative de f par rapport à sa tangente à l'origine.

★ **Exercice 6** — Montrer que la famille $(x \mapsto e^x, x \mapsto xe^x, x \mapsto e^{x^3})$ est libre.

★ **Exercice 7** — Établir, en calculant de deux façons le développement limité à l'ordre n de $(e^x - 1)^n$, que pour tout $0 \leq p \leq n$, $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^{n-k} k^p}{p!} = \delta_{n,p}$.

★ **Exercice 8** — On note f la fonction $x \mapsto \frac{1}{x} - \frac{a}{\ln(1+x)} - \frac{b}{e^x - 1}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

1. Trouver une CNS sur (a, b) pour que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.
2. Montrer qu'alors, pour un certain $\lambda \in \mathbb{R}$ à préciser, $f(x) = \lambda x^2 + o(x^2)$.

★ **Exercice 9** — Soit (u_n) une suite réelle positive vérifiant $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} o(\sqrt{n})$.

Montrer que $\left(1 + \frac{u_n}{n}\right)^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{u_n}$.

★ **Exercice 10** — Soit $f \in \mathcal{C}^2([0, 1])$. Montrer que :

$$\int_0^1 t^n f(t) dt \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1) + f'(1)}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

★ **Exercice 11** — Soient $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, supposée 1-périodique et $u_n = \int_n^{n+1} \frac{f(t)}{t} dt$.

1. Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n} \int_0^1 f(t) dt + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
2. Donner la nature de la série de terme général u_n .

★ **Exercice 12** — Donner un développement asympt. de $\int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$ en $o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

★★ **Exercice 13** — Former le dév. asymptotique en $o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ de $u_n = \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n^2}\right)$.

★★ **Exercice 14** — Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \arctan(u_n)$.

1. Justifier la convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ puis donner sa limite.
2. Trouver $\alpha > 0$ tel que $v_n = u_{n+1}^{-\alpha} - u_n^{-\alpha}$ admette une limite finie non nulle.
3. En déduire un équivalent simple de u_n en $+\infty$.

★★ **Exercice 15** — Variations autour du lemme de Cesàro (A)

1. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle convergente de limite ℓ .

Montrer que $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ puis que $\frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs.

a) On suppose que $u_{n+1} - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. Montrer que $\frac{u_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

b) En déduire que si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$, alors $\sqrt[n]{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

★★★ **Exercice 16** — Variations autour du lemme de Cesàro (B)

1. *Lemme de Cesàro* – Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

Montrer que $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

2. *Lemme de convolution* – Soient $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes de limites respectives ℓ_1 et ℓ_2 . Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n x_k y_{n-k} = \ell_1 \ell_2$.

3. *Lemme de Kronecker* – Soit $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante de réels strictement positifs telle que $y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

a) Soit $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels convergeant vers ℓ .

Montrer que $\frac{1}{y_n} \sum_{k=1}^n (y_k - y_{k-1}) s_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

b) Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels telle que $\sum x_n$ converge.

Déduire de la question précédente que $\frac{1}{y_n} \sum_{k=1}^n x_k y_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

★★ **Exercice 17** — Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{8 + \frac{u_n^2}{2}}$.

- Prouver la convergence de la suite u . On note α sa limite.
- Écrire une fonction Python affichant les 15 premiers termes de la suite u .
- À l'aide du théorème des accroissements finis, déterminer un majorant de $|u_n - \alpha|$ dépendant de n . Comment calculer α à 10^{-4} près?
- Écrire une fonction Python permettant d'obtenir une telle approximation.

★★ **Exercice 18** — Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $x_0 > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n}$. Déterminer un équivalent en considérant $x_{n+1}^2 - x_n^2$.

★★ **Exercice 19** — Déterminer un développement asymptotique à la précision $\frac{1}{n^3}$ de la suite définie par $x_0 \in \mathbb{R}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = \frac{e^{-x_n}}{n+1}$.

★★★ **Exercice 20** — Étude d'un point attractif

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 \in \mathbb{R}_+$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$.

1. Justifier la convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et préciser sa limite notée ℓ .

2. On pose désormais $v_n = |u_n - \ell|$.

a) À l'aide de v_{n+1}/v_n , prouver que $v_n = O(k^n)$ pour tout $k > |f'(\ell)|$.

b) Justifier alors la convergence de $(\ln(v_n f'(\ell)^{-n}))$ et en déduire qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $|u_n - \ell| \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \alpha f'(\ell)^n$.

★★ **Exercice 21** — Suite définie implicitement (1)

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation $\tan(x) = x$ admet une unique solution notée x_n dans $\left[2n\pi, 2n\pi + \frac{\pi}{2}\right]$.

2. Montrer que la suite $(x_n - 2n\pi)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

3. a) Trouver un équivalent de x_n .

b) Exprimer $x_n - 2n\pi - \frac{\pi}{2}$ en fonction de $\arctan\left(\frac{1}{x_n}\right)$.

c) En déduire un développement asymptotique de la forme :

$$x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 2n\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{\lambda}{n} + \frac{\mu}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

★★★ **Exercice 22** — Suite définie implicitement (2)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction $f_n : x \mapsto x^n + x - 1$.

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ possède une unique solution $u_n \in]0, 1[$.

2. Pour $\alpha \in]0, 1[$, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(1 - \alpha)$; en déduire la limite de u_n .

3. On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_n = 1 - u_n$.

Prouver que $\ln \alpha_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\ln n$ et en déduire que $\alpha_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln n}{n}$.